

2.6 Mathematischer Exkurs: Euler'sche φ -Funktion

Euler'sche φ -Funktion

Die Euler'sche φ -Funktion ist für alle natürlichen Zahlen definiert durch:

$$\varphi(n) := \begin{cases} |\mathbb{Z}_n^*| & \text{für } n \in \mathbb{N}, n \geq 2 \\ 1 & \text{für } n = 1 \end{cases}$$

$$p \text{ Prim} \Rightarrow \varphi(p) = p-1$$

Satz 2.12

Ist $n = p^e$ eine Primzahlpotenz mit einer Primzahl p und einem $e \in \mathbb{N}$, so gilt:

$$\varphi(p^e) = p^{e-1}(p-1) \quad (2.18)$$

$$\mathbb{Z}_{p^e} : \quad \underbrace{0 \ 1 \ 2 \ \dots \ (p-1)}_{\text{}} \underbrace{p \ (p+1) \ (p+2) \ \dots \ 2p \ \dots \ 3p \ \dots \ (p^{e-1}) \cdot p \ \dots \ p^e - 1}_{\substack{\text{„} \\ p^e - p}}$$

$$\rightarrow p^{e-1} - 1 + 1 = p^{e-1}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \varphi(p^e) &= p^e - p^{e-1} \\ &= p^{e-1}(p-1) \end{aligned}$$

Satz 2.13

Für $a, b \in \mathbb{N}$ mit $\text{ggT}(a, b) = 1$ gilt:

$$\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b) \quad (2.19)$$

Beweis mit Chinesischem Restsatz
CRT (Ch. Remainder Theorem)

→ später

Satz 2.14

Es sei $n \in \mathbb{N}$ mit $n > 1$. Die Primfaktorzerlegung von n sei

$$n = p_1^{e_1} \cdot \dots \cdot p_r^{e_r}$$

mit paarweise verschiedenen Primzahlen $p_1, \dots, p_r$ und positiven Exponenten $e_1, \dots, e_r \in \mathbb{N}$. Dann gilt:

$$\varphi(n) = n \cdot \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) \quad (2.20)$$

(2.13) $\Rightarrow$ (2.14)

$$\varphi(n) = \varphi\left(\prod_{i=1}^r p_i^{e_i}\right) \stackrel{(2.13)}{=} \varphi(p_1^{e_1}) \cdot \varphi(p_2^{e_2}) \cdot \dots \cdot \varphi(p_r^{e_r})$$

$$\stackrel{(2.12)}{=} \prod_{i=1}^r p_i \cdot p_i^{e_i-1} \cdot \frac{(p_i-1)}{p_i} = \underbrace{\prod_{i=1}^r p_i^{e_i}}_n \cdot \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

D

2.7 Primfaktorzerlegung natürlicher Zahlen

Satz 2.15

Ist $p \in \mathbb{N}$ eine Primzahl und sind $a, b \in \mathbb{Z}$, so gilt:

$$p \mid (a \cdot b) \implies p \mid a \text{ oder } p \mid b$$

Beweis mit EEA:

$$\text{Ang } p \nmid a \implies \text{ggT}(p, a) = 1 = \alpha \cdot p + \beta \cdot a \quad \text{mit } \alpha, \beta \in \mathbb{Z}$$

$$\begin{aligned} \implies b &= \alpha \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ p \mid}}{p} \cdot b + \beta \cdot \underbrace{a \cdot b}_{\substack{\uparrow \\ p \mid}} \implies p \mid b \end{aligned}$$

Satz 2.16: Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung

Jede natürliche Zahl $n > 1$ besitzt eine eindeutige Primfaktorzerlegung, d. h., es gibt eindeutig bestimmte Primzahlen $p_1, \dots, p_r$ und eindeutig bestimmte natürliche Zahlen $e_1, \dots, e_r$ mit:

$$n = p_1^{e_1} \cdot \dots \cdot p_r^{e_r}$$

Beweis mit 2.15.

"leichter" Induktionsbeweis

Kleinstes gemeinsames Vielfaches (kgV)

Sind $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \neq 0$ und $b \neq 0$, so gibt es natürliche Zahlen, die sowohl von a als auch von b geteilt werden (z.B. $|a| \cdot |b|$). Die kleinste dieser Zahlen wird als *kleinstes gemeinsames Vielfaches* von a und b bezeichnet. In Zeichen:

$$\text{kgV}(a, b) := \min\{v \in \mathbb{N} \mid a \mid v \text{ und } b \mid v\}$$

Satz 2.17

Besitzen $a, b \in \mathbb{N}$ die Primfaktorzerlegungen

$$a = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}, \quad b = p_1^{f_1} \cdots p_r^{f_r}$$

mit den Primzahlen $p_1 < \cdots < p_r$ und nicht-negativen Exponenten $e_1, \dots, e_r, f_1, \dots, f_r \in \mathbb{N}_0$, so gilt

$$\text{ggT}(a, b) = p_1^{\min(e_1, f_1)} \cdots p_r^{\min(e_r, f_r)}$$

und:

$$\text{kgV}(a, b) = p_1^{\max(e_1, f_1)} \cdots p_r^{\max(e_r, f_r)}$$

$$a \cdot b = \text{ggT}(a, b) \cdot \text{kgV}(a, b) \quad (2.21)$$

$$a \cdot b = \prod_{i=1}^r p_i^{(e_i + f_i)}$$

$$\text{ggT}(a, b) \cdot \text{kgV}(a, b) = \prod_{i=1}^r p_i^{\min(e_i, f_i) + \max(e_i, f_i)}$$

$$\Rightarrow \text{kgV} = \frac{a \cdot b}{\text{ggT}(a, b)} = \frac{a}{\text{ggT}(a, b)} \cdot b$$

allg. gilt für $\alpha, \beta \in \mathbb{N}_0$

$$\alpha + \beta = \min(\alpha, \beta) + \max(\alpha, \beta)$$

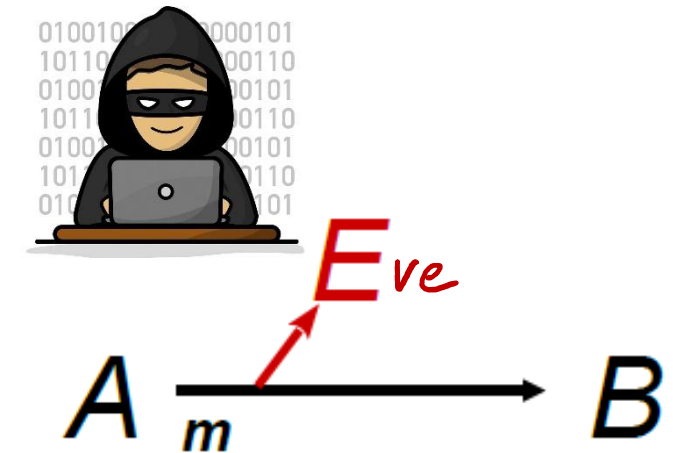
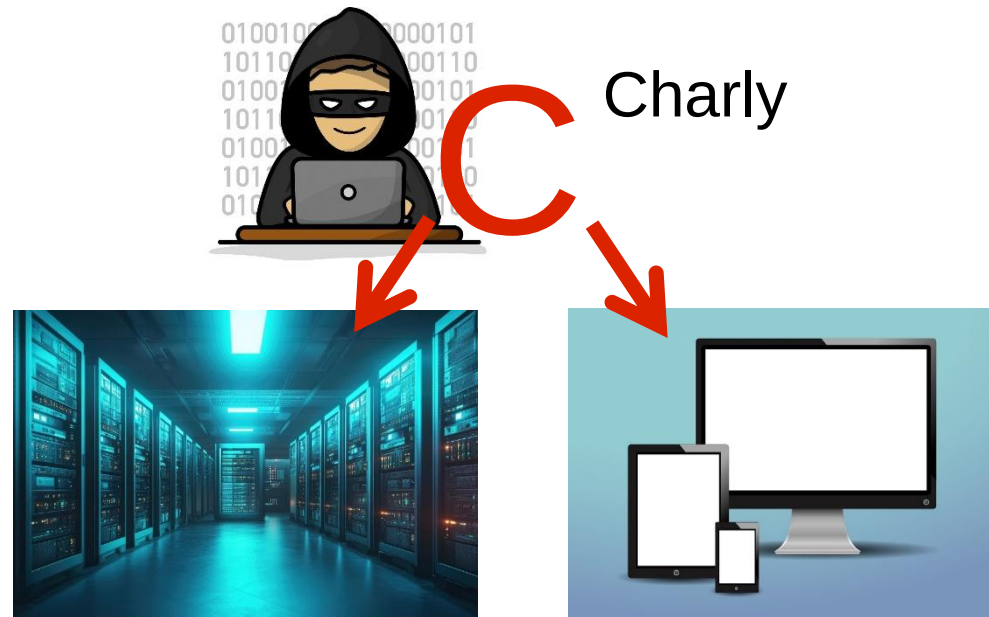
IT-Sicherheit: Gefährdungen und Maßnahmen

Cybersecurity

3.1	Vertraulichkeit (Confidentiality, Secrecy, Privacy)	38
3.2	Integrität (Integrity)	39
3.3	Authentizität von Nachrichten (Message Authenticity) .	41
3.4	Authentizität von Nutzern (User Authenticity)	43
3.5	Zugriffskontrolle (Access Control)	45
3.6	Nichtabstreitbarkeit, Verbindlichkeit (Non-Repudiation) .	46
3.7	Verfügbarkeit (Availability)	47
3.8	Anonymität (Anonymity)	48

3.1 Vertraulichkeit (Confidentiality, Secrecy, Privacy)

Sollen Daten nur für einen definierten Nutzerkreis zugänglich sein, so besteht das Schutzziel in der Gewährleistung der *Vertraulichkeit* (*Geheimhaltung*) der Daten. Die Gefährdung besteht darin, dass Unbefugte in den Besitz der Daten kommen.



Schutzmaßnahmen: Verschlüsselungsverfahren

3.1 Vertraulichkeit (Confidentiality, Secrecy, Privacy)

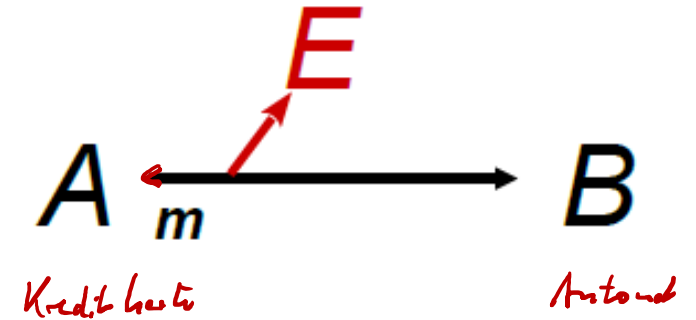
Sollen Daten nur für einen definierten Nutzerkreis zugänglich sein, so besteht das Schutzziel in der Gewährleistung der *Vertraulichkeit* (*Geheimhaltung*) der Daten. Die Gefährdung besteht darin, dass Unbefugte in den Besitz der Daten kommen.

Beispiele:

- ? Abi her Klausur aufgeben ← technische
- ? Kreditkarten skimmern ← organisatorische (räumlich/zeitlich)
- ? Homebanking (vertrauliche Daten übertragung HTTP)

Maßnahme: HTTPS = HTTP über TLS

↑
Transport Layer Security



3.1 Vertraulichkeit (Confidentiality, Secrecy, Privacy)

Sollen Daten nur für einen definierten Nutzerkreis zugänglich sein, so besteht das Schutzziel in der Gewährleistung der *Vertraulichkeit* (*Geheimhaltung*) der Daten. Die Gefährdung besteht darin, dass Unbefugte in den Besitz der Daten kommen.

Beispiele:

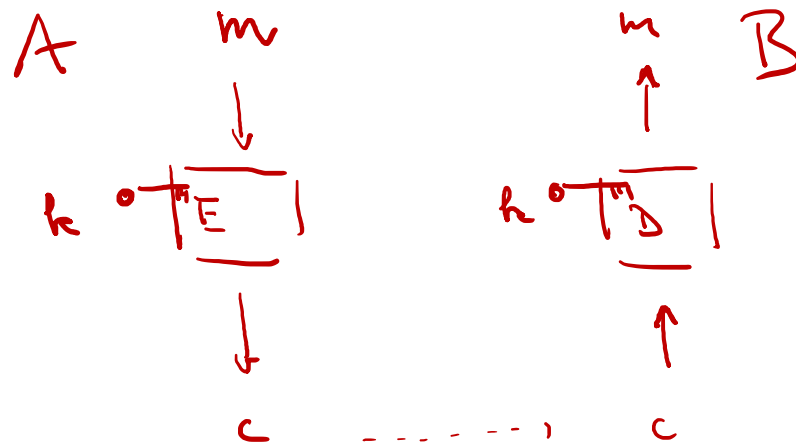
- Gespeicherte Daten
 - Daten auf persönliche/dienstlichen Geräten (insbes. mobilen Geräten)
 - Vertrauliche Dokumente im Cloudspeicher
 - Daten zu eigenen Identität (bei mög. Identitätsdiebstahl)
- Anmeldedaten
 - Zugangsdaten für Online-Shopping
 - Online-Banking
- Nachrichtenaustausch
 - Email transfer
 - Online-Banking



3.1 Vertraulichkeit (Confidentiality, Secrecy, Privacy)

Schutzmaßnahmen: Verschlüsselungsverfahren

symmetrische Verschlüsselung



Ein Schlüssel $k \in \mathcal{K}$ wird für
Ver- und Entschlüsselung

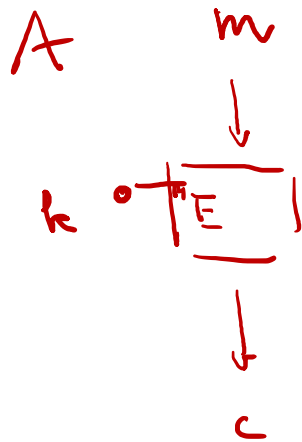
secret key

Problem: Schlüsselaustausch

3.1 Vertraulichkeit (Confidentiality, Secrecy, Privacy)

Schutzmaßnahmen: Verschlüsselungsverfahren

Symmetrische Verschlüsselung



Seiteninformationen - https://www.th-owl.de/iat/

Allgemein Medien Berechtigungen **Sicherheit**

Website-Identität

Website: www.th-owl.de

Besitzer: Diese Website stellt keine Informationen über den Besitzer zur Verfügung.

Validiert von: Hellenic Academic and Research Institutions CA [Zertifikat anzeigen](#)

Datenschutz & Chronik

Habe ich diese Website früher schon einmal besucht?	Nein	
Speichert diese Website Daten auf meinem Computer?	Ja, 64,0 KB Website-Daten	Cookies und Website-Daten löschen
Habe ich Passwörter für diese Website gespeichert?	Ja	Gespeicherte Passwörter anzeigen

Technische Details

Verbindung verschlüsselt (TLS **AES_128_GCM_SHA256**, 128-Bit-Schlüssel, TLS 1.3)

Die Seite, die Sie ansehen, wurde verschlüsselt, bevor sie über das Internet übermittelt wurde.

Verschlüsselung macht es für unberechtigte Personen schwierig, zwischen Computern übertragene Informationen anzusehen. Daher ist es unwahrscheinlich, dass jemand diese Seite gelesen hat, als sie über das Internet übertragen wurde.

Diese Website entspricht den Vorschriften für Zertifikat-Transparenz.

[Hilfe](#)

A: Web browser B: Server

3.1 Vertraulichkeit (Confidentiality, Secrecy, Privacy)

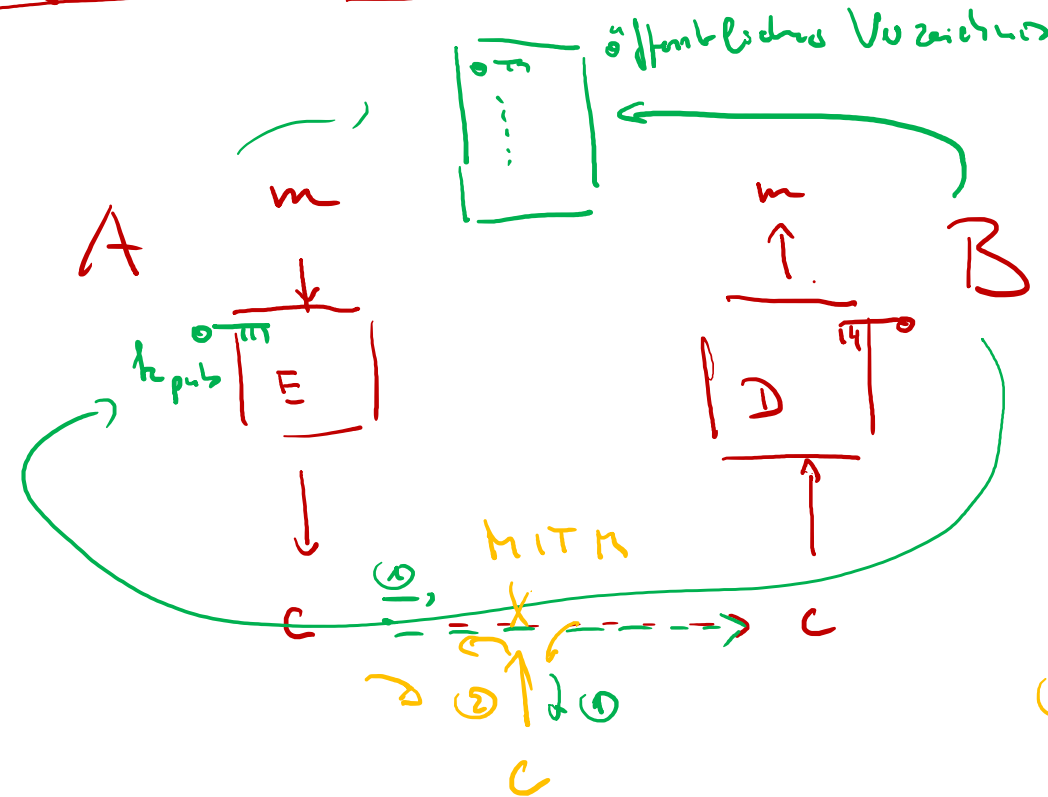
Schutzmaßnahmen: Verschlüsselungsverfahren

asymmetrische Verschlüsselung

:

Schlüssel paar $k = (k_{priv}, k_{pub})$

public / private key



Impersonation

MITM : Man in the Middle

Schlüssel austausch

- ① $A \rightarrow B$: Hello, need key
- ② $A \leftarrow B$: k_{pub}
- $A \rightarrow B$: $E_{k_{pub}}(m)$

k_{pub}^c

Bedarf an Authentizität

3.1 Vertraulichkeit (Confidentiality, Secrecy, Privacy)

Schutzmaßnahmen: Verschlüsselungsverfahren

Fachbereich Informatik und Aut x Zertifikat für th-owl.de x + - □ ×

Firefox about:certificate?cert=MIIH6 80% Suchen

FB 5 Ma Ma-Tests Ma-PktPilot PAS PAS-Tests DC DC-Tests MO Ma-LH Maxima RFC

Zertifikat

Bob

th-owl.de

GEANT TLS RSA 1

HARICA TLS RSA Root CA 2021

Verif

Anchor of Trust

Inhabername

Land DE

Bundesland/Provinz Nordrhein-Westfalen

Organisation Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe

Allgemeiner Name th-owl.de

Ausstellername

Land GR

Organisation Hellenic Academic and Research Institutions CA

Allgemeiner Name [GEANT TLS RSA 1](#)

Gültigkeit

Beginn Wed, 29 Oct 2025 12:57:55 GMT

PKI:
Public Key
Infrastructure

Bedarf an Authentizität

PKI löst das Problem z.B. bei TLS

3.2 Integrität (Integrity)

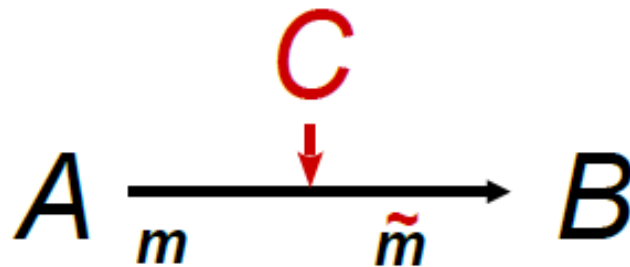
Soll die Unversehrtheit von gespeicherten oder übertragenen Daten sichergestellt werden, so wird von dem Schutzziel der *Integrität* gesprochen. Die Gefährdung der Integrität besteht darin, dass bei der Speicherung oder Übertragung von Daten technische Fehler auftreten oder von einem Angreifer Daten mit (böser) Absicht verändert werden.

Wichtige Prüfsummen (CRC-32) sind geeignet zur Erkennung zufälliger Fehler,
nicht geeignet für Abwehr von Angriffen.

3.2 Integrität (Integrity)

Soll die Unversehrtheit von gespeicherten oder übertragenen Daten sichergestellt werden, so wird von dem Schutzziel der *Integrität* gesprochen. Die Gefährdung der Integrität besteht darin, dass bei der Speicherung oder Übertragung von Daten technische Fehler auftreten oder von einem Angreifer Daten mit (böser) Absicht verändert werden.

- *Schadsoftware (Malware)* kann beispielsweise Daten auf einem Rechner verändern, sodass diese für den Nutzer unbrauchbar werden oder, im Fall der Modifikation von ausführbaren Dateien, weitere Schäden auf dem *infizierten* System verursachen.
- Charly gelingt es durch einen Angriff auf ein lokales Netzwerk (LAN oder WLAN) bei der Übertragung von Daten von Alice an Bob beliebige Bits auf der *Bitübertragungsschicht (Physical Layer des OSI-Modells)* nach Belieben zu modifizieren (s. Abb. 3.2).



CRC

$$\begin{array}{ccc}
 m \mid \text{CRC}(m) & \xrightarrow{\quad} & m' \mid \text{CRC}(m) \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 m \mapsto m' & & + \Delta \\
 \text{CRC}(m) \mapsto \text{CRC}(m') & & \Delta = \text{CRC}(m') + \text{CRC}(m) \pmod{2}
 \end{array}$$

3.2 Integrität (Integrity)

- *Schadsoftware (Malware)* kann beispielsweise Daten auf einem Rechner verändern, sodass diese für den Nutzer unbrauchbar werden oder, im Fall der Modifikation von ausführbaren Dateien, weitere Schäden auf dem *infizierten* System verursachen.

3.2.1 Schutzmaßnahmen: Hashfunktionen, Whitelists

$$m \xrightarrow{H} h(m) \in 2^{256}$$

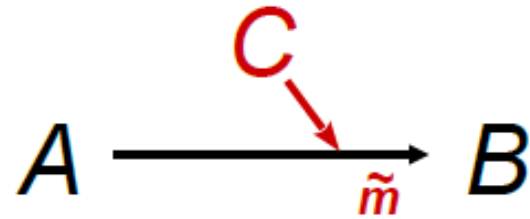
Bsp

Digital Fingerprint

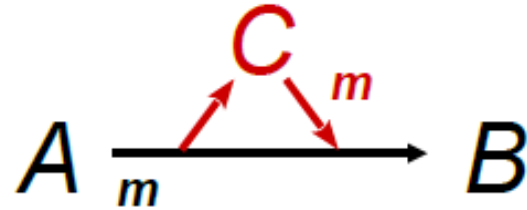
Frage 19

Wieso sollte bei dem oben beschriebenen Verfahren keinesfalls ein Cyclic Redundancy Check-code (CRC) anstelle einer Hashfunktion verwendet werden?

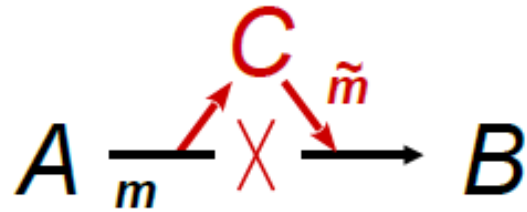
- 1.) Charly kann beliebige Daten an Bob schicken (s. Abb. 3.3).



- 2.) Charly kann beliebige Daten an Bob schicken und außerdem die reguläre Datenübertragung von Alice an Bob belauschen. Insbesondere kann Charly bereits von Alice an Bob übertragene Daten in einem sogenannten Replay-Angriff wiederholt an Bob schicken (s. Abb. 3.4).



- 3.) Charly kann die reguläre Datenübertragung von Alice an Bob unterbrechen, die von Alice an Bob geschickten Daten lesen und beliebige Daten an Bob verschicken. Charly kann sich unter diesen Voraussetzungen also quasi zwischen Alice und Bob positionieren und Nachrichten von Alice an Bob lesen und nach belieben (modifiziert) weiterleiten und zusätzliche Nachrichten im Namen von Alice (Impersonation) an Bob senden. In einem solchen Szenario wird von einem Man-In-The-Middle-Angriff (MITM) gesprochen (s. Abb. 3.5).



Bsp.: ARP - Poisoning

3.3 Authentizität von Nachrichten (Message Authenticity)

Schutzmaßnahmen: Signaturen, Message Authentication Codes

Signaturverfahren (asymmetrisches Verfahren)

Bei der Verwendung eines Signaturverfahrens S berechnet Alice für die Nachricht m mit ihrem privaten Schlüssel $k_{A,pri}$ eine Signatur

$$s_A(m) := S_{k_{A,pri}}(m) \quad (3.1)$$

und sendet diese zusammen mit der Nachricht m an Bob. Unter Verwendung des zu $k_{A,pri}$ gehörenden öffentlichen Schlüssels $k_{A,pub}$ und dem zu S korrespondierenden Verifikationsverfahrens V kann Bob anhand des Rückgabewerts

$$V_{k_{A,pub}}(m, s_A(m)) \quad (3.2)$$

überprüfen, ob die Signatur tatsächlich korrekt ist, und damit die Authentizität der Nachricht bestätigen. (Der Wert in (3.2) ist genau dann TRUE, falls (3.1) gilt.)

TLS:

Bob
 k_{pri}

zur Authentifizierung von Bob durch Signatur einer Challenge C

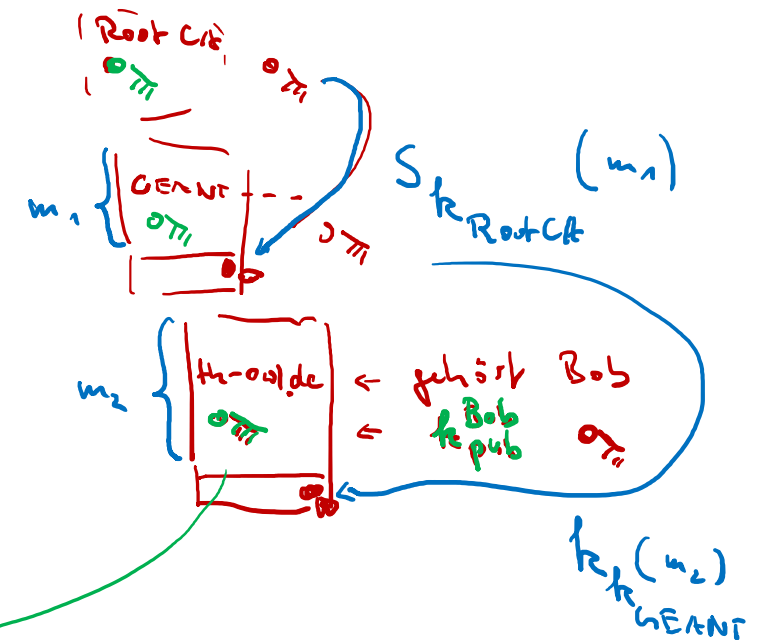
$A \rightarrow B : C$

$A \leftarrow B : S_{k_{Bob,pri}}(C) = s$

A:

$\checkmark_{k_{Bob,pub}}(C, s)$

Bsp.: Zertifikats-
signaturen



3.3 Authentizität von Nachrichten (Message Authenticity)

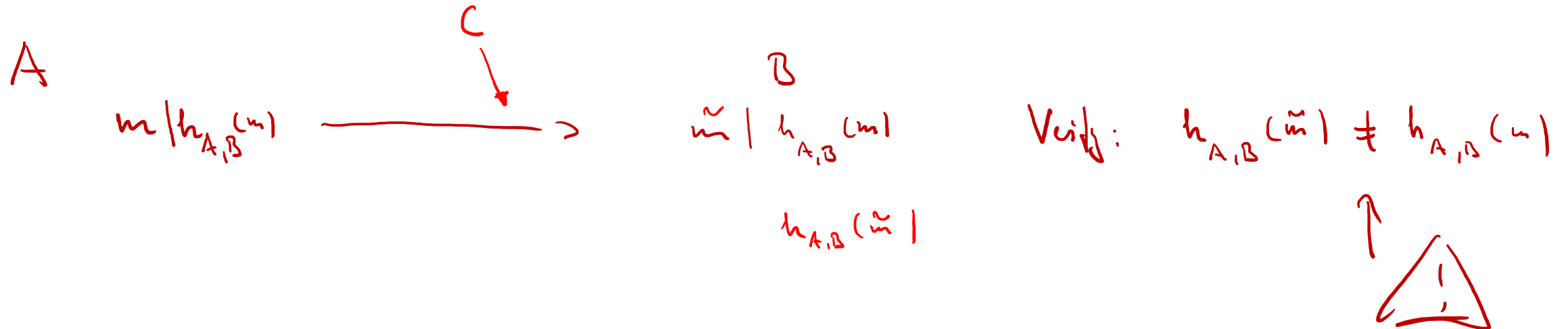
Schutzmaßnahmen: Signaturen, Message Authentication Codes

MAC-Verfahren (symmetrisches Verfahren)

Bei der Verwendung eines MAC-Verfahrens M müssen sich Alice und Bob zunächst einmalig auf einen geheimen Schlüssel $k_{A,B}$ einigen. Alice kann dann für jede Nachricht m den MAC-Wert

$$h_{A,B}(m) := M_{k_{A,B}}(m) \quad (3.3)$$

berechnen und zusammen mit der Nachricht m an Bob senden. Nach Empfang von Nachricht m und MAC-Wert h , berechnet Bob den MAC-Wert entsprechend (3.3) selbstständig und vergleicht das Ergebnis mit dem empfangenen Wert. Sind die Werte gleich, so kann Bob davon ausgehen, dass die Nachricht authentisch ist, da nur Alice als einzige weitere Besitzerin von $k_{A,B}$, den richtigen MAC-Wert für m berechnen konnte.



3.3 Authentizität von Nachrichten (Message Authenticity)

Schutzmaßnahmen: Signaturen, Message Authentication Codes

Schutz vor Replay-Angriffen

- Zeitstempel
- Zähler (TLS)
- ...

3.4 Authentizität von Nutzern (User Authenticity)

Hierzu einige Beispiele:

- Alice kann sich an ihrem Arbeitsplatzrechner mit einem Passwort, mit ihrem Fingerabdruck an einem Fingerabdruckleser oder mit einer Smartcard anmelden.
- Alice kann ihr Smartphone durch das Zeichnen eines von ihr zuvor festgelegten Musters entsperren. Außerdem wird das Smartphone automatisch entsperrt, wenn es sich in der Nähe ihres Laptops befindet und dessen Bluetooth-Funktionalität eingeschaltet ist.
- Alice verwendet ihre Bankkarte um an einem Bankautomaten ihren Kontostand zu überprüfen und Geld abzuheben.
- Beim Aufruf einer Webseite über das HTTPS-Protokoll authentifiziert sich der Webserver gegenüber dem Webbrowser.

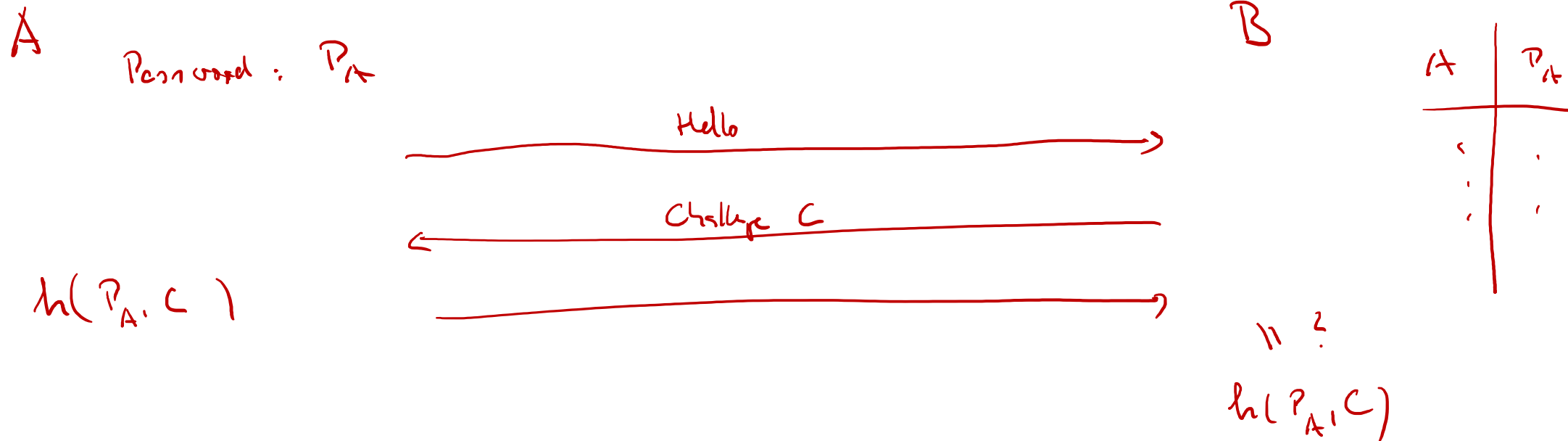
3.4 Authentizität von Nutzern (User Authenticity)

Schutzmaßnahmen:

- Wissen eines Geheimnisses, welches sowohl Alice als auch Bob kennen. Bei menschlichen Nutzern sind dies typischerweise Passwörter, PINs oder Entsperrmuster.

Bei technischen Komponenten (beispielsweise WLAN-Client und Access Point) kommen symmetrische Schlüssel $k_{A,B}$ (Passwörter über der Zeichenmenge aller möglichen Bytewerte) zum Einsatz. Solche Schlüssel müssen natürlich vor einer Nutzung konfiguriert werden und werden daher auch als *Preshared Keys* bezeichnet.

Challenge-Response-Protokolle



3.4 Authentizität von Nutzern (User Authenticity)

Schutzmaßnahmen:

- *Besitz* eines spezifischen Schlüssels, den nur Alice besitzt. Beispiele sind:
 - Ein solcher Schlüssel ist idealerweise ein spezifisches hardwarebasiertes *Security-Token*. Beispielsweise können Smartcards oder NFC-Tags als ein solches Security-Token dienen.
 - Um eine Authentifikation von IT-Komponenten zu ermöglichen, können diese bei der Produktion bereits mit einem *Trusted Platform Modul (TPM)* ausgestattet werden.
 - Häufig kommen auch andere Geräte als Schlüssel zum Einsatz. Insbesondere sind hier Smartphones mit einer spezifisch personalisierten App zu nennen.
 - Auf Grundlage der im Bluetooth-Standard definierten *Pairing*-Mechanismen können beliebigen Geräten mit einer Bluetooth-Schnittstelle als Authentifizierungsmittel gegenüber anderen Geräten, die ebenfalls über eine Bluetooth-Schnittstelle verfügen, genutzt werden.

3.4 Authentizität von Nutzern (User Authenticity)

Schutzmaßnahmen:

- *Eigenschaft* von Alice, die sie charakterisiert. Bei einem menschlichen Nutzer sind dies *biometrische Merkmale* wie Fingerabdruck, Iris oder Gesichtsgeometrie.

Physical Unclonable Functions (PUF)